

计算力学 2025 期末测试

蒋维

2025.12.11

第一题 (30 分)

$$\begin{cases} -\Delta u + u = f, & (x, y) \in \Omega \\ u = 0, & (x, y) \in \partial\Omega \end{cases}$$

- (1) 建立此问题的五点差分格式, 并做局部截断误差分析.
- (2) 陈述并证明该格式 L^∞ 意义下的稳定性, 并用稳定性证明格式收敛性.

第二题 (35 分)

$$\begin{cases} -u'' + 3u' + u = f, & x \in (0, 1) \\ u(0) = 0, \quad u'(1) = 1 \end{cases}$$

- (1) 写出变分形式.
- (2) 取分片线性 Lagrange 基, 给出刚度矩阵 (需要有详细计算过程).

第三题 (35 分)

$$\begin{cases} -\Delta u = 2, & x \in (0, 1) \\ u'(0) = 0, \quad u(1) = 0 \end{cases}$$

- (1) 如果用二阶中心差分建立差分格式, 而用一阶差分处理 Neumann 边界条件, 该格式的收敛阶会发生什么变化?
- (2) 给出一个收敛阶为二阶的差分格式, 并证明.

附加题 (10 分) 给出 $[a, b]$ 上的分片五次 C^2 的基函数, 要求使用 "Reference Local Global" 的方法.